

规则引擎逻辑详细开发文档 的完整 Markdown 格式内容，您可以直接复制并保存为 `.md` 文件。

markdown

规则引擎逻辑详细开发文档

1. 规则引擎概述

1.1 定位

规则引擎是 **v1.0** 种子版的核心决策模块，**不调用任何 AI 模型**，仅基于预定义的规则对用户提交的症状进行风险分级。

1.2 目标

- 快速判断风险等级（低/中/高）
- 高风险直接触发急救通道，防止用户延误就医
- 为后续 **v1.5** 的 **AI** 报告提供基础风险分级

1.3 输入输出

类型 内容
----- -----
输入 症状 ID 列表（`symptomIds`）、宠物类型（`petType`）、补充描述（`description`）
输出 风险等级（`low` / `mid` / `high`）、固定建议文本、记录 ID
存储 写入 `symptom_records` 表

2. 核心逻辑流程

接收请求

↓

校验入参（症状列表不为空）

↓

第一步：高风险熔断检查

↓

若命中 → 直接返回 high

↓

第二步：中风险条件检查

↓

若命中 → 返回 mid

↓

第三步：默认低风险

↓

返回 low

↓

存储记录并返回结果

text

3. 详细规则定义

3.1 高风险熔断规则（优先级最高）

触发条件

`symptomIds` 中包含以下任一 **高危症状 ID**:

症状 ID	对应症状	说明
-----	-----	-----
`seizure`	抽搐	神经系统严重异常
`coma`	昏迷	意识丧失
`dyspnea`	呼吸困难	呼吸系统严重异常
`bleeding`	持续出血	外伤或内出血
`hematuria`	尿血	泌尿系统严重异常
`paralysis`	瘫痪	运动功能丧失
`collapse`	虚脱	突然倒下
`cyanosis`	发绀	黏膜发紫（缺氧）

输出

```json

{

```
 "riskLevel": "high",
 "advice": "高风险，建议立即就医！请勿拖延，尽快前往最近的宠物医院。",
 "action": "emergency" // 前端据此跳转急救通道
}
```

特殊处理

- 一旦命中高风险，**不再进行中/低风险判断**
- 即使同时包含低风险症状，也按高风险处理

### 3.2 中风险规则（未被高风险拦截时）

触发条件（满足任一即可）

| 规则编号 | 条件                                                    | 说明      |
|------|-------------------------------------------------------|---------|
| R1   | 症状数量 $\geq 3$ ，且包含 vomit（呕吐）或 diarrhea（腹泻）或 fever（发热） | 常见需要就医  |
| R2   | 症状数量 $\geq 3$ ，且补充描述中包含关键词：反复、持续、加重、多次、不断             | 提示症状严重  |
| R3   | 症状数量 $\geq 4$ （不考虑具体症状）                               | 多系统症状情况 |
| R4   | 包含 lethargy（精神萎靡）+ 任意 2 个其他症状                         | 精神差 + 多 |

中风险关键词表（用于 R2）

```
javascript
const MID_RISK_KEYWORDS = [
 '反复', '持续', '加重', '多次', '不断',
```

```
 '频繁', '越来越', '恶化', '未见好转', '超过'
];
```

## 输出

```
json
{
 "riskLevel": "mid",
 "advice": "中风险，建议 24 小时内就医观察。请记录症状变化，必要时拍照留存。",
 "action": "hospital_list" // 前端跳转医院列表
}
```

---

## 3.3 低风险规则（默认）

### 触发条件

不满足高风险和中风险的所有条件。

## 输出

```
json
{
 "riskLevel": "low",
 "advice": "低风险，建议继续观察。保持正常饮食饮水，记录症状变化。如症状持续或加重，请及时就医。",
 "action": "home" // 前端可返回首页或重新自查
}
```

---

## 4. 代码实现（云函数 `submitSymptom`）

### 4.1 完整代码骨架

```
javascript
// 云函数 submitSymptom
```

```

const cloud = require('wx-server-sdk')
cloud.init()
const db = cloud.database()

// 高危症状列表
const HIGH_RISK_SYMPTOMS = [
 'seizure', 'coma', 'dyspnea', 'bleeding',
 'hematuria', 'paralysis', 'collapse', 'cyanosis'
]

// 中风险关键词
const MID_RISK_KEYWORDS = [
 '反复', '持续', '加重', '多次', '不断',
 '频繁', '越来越', '恶化', '未见好转', '超过'
]

exports.main = async (event, context) => {
 const { petId, symptomIds, description = '' } = event
 const openid = cloud.getWXContext().openid

 // 1. 校验入参
 if (!petId || !symptomIds || symptomIds.length === 0) {
 return { code: 400, msg: '参数错误: 缺少宠物 ID 或症状列表' }
 }

 // 2. 高风险检查
 const hasHighRisk = symptomIds.some(id => HIGH_RISK_SYMPTOMS.includes(id))
 if (hasHighRisk) {
 return await saveAndReturn('high', '高风险, 建议立即就医! 请勿拖延, 尽快前往最近的宠物医院。', 'emergency')
 }

 // 3. 中风险检查
 const symptomCount = symptomIds.length
 const hasVomitDiarrheaFever = symptomIds.some(id =>
 ['vomit', 'diarrhea', 'fever'].includes(id)
)
 const hasMidKeyword = MID_RISK_KEYWORDS.some(keyword => description.includes(keyword))
 const hasLethargy = symptomIds.includes('lethargy')

 let isMid = false

```

```

if (symptomCount >= 3 && hasVomitDiarrheaFever) isMid = true
else if (symptomCount >= 3 && hasMidKeyword) isMid = true
else if (symptomCount >= 4) isMid = true
else if (hasLethargy && symptomCount >= 2) isMid = true

if (isMid) {
 return await saveAndReturn('mid', '中风险，建议 24 小时内就医观察。请记录症状变化，必要时拍照留存。', 'hospital_list')
}

// 4. 低风险（默认）
return await saveAndReturn('low', '低风险，建议继续观察。保持正常饮食饮水，记录症状变化。如症状持续或加重，请及时就医。', 'home')

// 辅助函数：存储记录并返回
async function saveAndReturn(riskLevel, advice, action) {
 const record = {
 openid,
 petId,
 symptoms: symptomIds,
 description,
 riskLevel,
 status: 'completed',
 createdAt: db.serverDate()
 }

 const res = await db.collection('symptom_records').add({ data: record })

 return {
 code: 0,
 data: {
 recordId: res._id,
 riskLevel,
 advice,
 action,
 symptomSummary: symptomIds.join('、')
 }
 }
}
}

```

---

## 5. 数据存储设计 ( symptom\_records 表 )

| 字段                       | 类型     | 说明                                                      |
|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| <code>_id</code>         | string | 自动生成                                                    |
| <code>openid</code>      | string | 用户微信 ID                                                 |
| <code>petId</code>       | string | 关联 <code>pets</code> 表                                  |
| <code>symptoms</code>    | array  | 症状 ID 列表                                                |
| <code>description</code> | string | 用户补充描述                                                  |
| <code>riskLevel</code>   | string | <code>low</code> / <code>mid</code> / <code>high</code> |
| <code>status</code>      | string | <code>completed</code> (V1.0 固定)                        |
| <code>createdAt</code>   | date   | 创建时间                                                    |

---

## 6. 前端对接协议

### 6.1 请求示例

```
javascript
wx.cloud.callFunction({
 name: 'submitSymptom',
 data: {
 petId: 'pet_001',
 symptomIds: ['vomit', 'diarrhea'],
 description: '呕吐两次，精神萎靡'
 },
},
```

```

success: res => {
 const { riskLevel, advice, action } = res.result.data
 // 根据 action 跳转不同页面
 if (action === 'emergency') {
 wx.navigateTo({ url: '/pages/emergency/index' })
 } else if (action === 'hospital_list') {
 wx.navigateTo({ url: '/pages/hospital/list' })
 } else {
 // 展示结果页
 wx.navigateTo({ url: `/pages/risk/result?riskLevel=${riskLevel}` })
 }
}
})

```

## 6.2 前端需要处理的字段

| 字段                          | 用途           |
|-----------------------------|--------------|
| <code>riskLevel</code>      | 展示不同颜色的结果卡片  |
| <code>advice</code>         | 展示具体的护理/就医建议 |
| <code>action</code>         | 控制按钮跳转行为     |
| <code>symptomSummary</code> | 结果页展示用户选择的症状 |

## 7. 异常处理与边界情况

| 场景     | 处理方式                                         |
|--------|----------------------------------------------|
| 症状列表为空 | 返回 <code>code: 400</code> ，前端提示“请至少选择一个症状”   |
| 宠物不存在  | 返回 <code>code: 404</code> ，前端提示“宠物不存在，请重新选择” |

| 场景          | 处理方式                                      |
|-------------|-------------------------------------------|
| 数据库写入失败     | 返回 <code>code: 500</code> ，前端提示“系统繁忙，请重试” |
| 云函数超时（>3 秒） | 前端显示“评估超时”，建议用户重试                         |
| 高并发         | 云函数自动扩容，无特殊处理                             |

---

## 8. 测试用例（完整覆盖）

| 用例 ID | 症状 ID 列表                                       | 描述     | 预期风险等级                       |
|-------|------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| TC01  | <code>['seizure']</code>                       | 空      | <code>high</code>            |
| TC02  | <code>['vomit', 'diarrhea', 'fever']</code>    | 空      | <code>mid</code>             |
| TC03  | <code>['vomit', 'diarrhea']</code>             | 空      | <code>low</code>             |
| TC04  | <code>['vomit', 'diarrhea']</code>             | “持续呕吐” | <code>mid</code> （关键词命中）     |
| TC05  | <code>['vomit', 'diarrhea', 'lethargy']</code> | 空      | <code>mid</code> （症状≥3 且含呕吐） |
| TC06  | <code>['vomit']</code>                         | 空      | <code>low</code>             |
| TC07  | <code>['lethargy', 'cough']</code>             | 空      | <code>low</code>             |
| TC08  | <code>['hematuria']</code>                     | 空      | <code>high</code>            |

| 用例 ID | 症状 ID 列表                                   | 描述 | 预期风险等级     |
|-------|--------------------------------------------|----|------------|
| TC09  | ['vomit', 'diarrhea', 'cough', 'lethargy'] | 空  | mid (症状≥4) |
| TC10  | ['collapse']                               | 空  | high       |

---

## 9. 后续扩展 ( V1.5+ )

| 版本   | 扩展内容                         |
|------|------------------------------|
| V1.5 | 增加 AI 调用 (仅对中/低风险生成详细报告)     |
| V1.5 | 增加症状权重 (如呕吐权重 2, 咳嗽权重 1)     |
| V2.0 | 增加多因素规则 (年龄 + 症状 + 持续时间)     |
| V2.0 | 增加异常值检测 (如症状组合罕见 → 自动升级为中风险) |

---

## 10. 附录 : 症状 ID 对照表 ( V1.0 )

| 部位   | 症状 ID    | 症状名称 |
|------|----------|------|
| 消化系统 | vomit    | 呕吐   |
| 消化系统 | diarrhea | 腹泻   |

| 部位   | 症状 ID         | 症状名称 |
|------|---------------|------|
| 消化系统 | loss_appetite | 食欲下降 |
| 消化系统 | constipation  | 便秘   |
| 消化系统 | bloating      | 腹胀   |
| 呼吸系统 | cough         | 咳嗽   |
| 呼吸系统 | sneeze        | 打喷嚏  |
| 呼吸系统 | runny_nose    | 流鼻涕  |
| 呼吸系统 | dyspnea       | 呼吸困难 |
| 皮肤   | itch          | 瘙痒   |
| 皮肤   | hair_loss     | 脱毛   |
| 皮肤   | redness       | 红肿   |
| 皮肤   | scab          | 结痂   |
| 眼睛   | tearing       | 流泪   |
| 眼睛   | eye_discharge | 眼屎增多 |
| 眼睛   | eye_redness   | 红肿   |
| 耳朵   | head_shake    | 摇头   |
| 耳朵   | ear_odor      | 耳臭   |
| 耳朵   | ear_redness   | 耳道红肿 |
| 口腔   | drool         | 流口水  |
| 口腔   | bad_breath    | 口臭   |

| 部位   | 症状 ID                             | 症状名称 |
|------|-----------------------------------|------|
| 口腔   | <code>gum_redness</code>          | 牙龈红肿 |
| 生殖泌尿 | <code>frequent_urination</code>   | 尿频   |
| 生殖泌尿 | <code>hematuria</code>            | 尿血   |
| 生殖泌尿 | <code>difficulty_urination</code> | 排尿困难 |
| 神经系统 | <code>seizure</code>              | 抽搐   |
| 神经系统 | <code>paralysis</code>            | 瘫痪   |
| 神经系统 | <code>consciousness_loss</code>   | 意识不清 |
| 其他   | <code>fever</code>                | 发热   |
| 其他   | <code>lethargy</code>             | 精神萎靡 |
| 其他   | <code>weight_loss</code>          | 体重下降 |